13. Настройки сети

1. Поддержка сети
2. network / interfaces
3. Network Manager
4. Разрешение имен
5. Удаленное управление средствами SSH

Раздел 1

Поддержка сети

Сетевые адаптеры в ОС Linux

- Сетевые адаптеры
  - подключены к шинам, например PCI,USB
- Работа с сетевыми адаптерами как правило реализуется через соответствующий модуль ядра

```
$ lspci -k | grep -n2 Ethernet
50- Kernel driver in use: wl
51- Kernel modules: bcma, wl
52:0c:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co
53: Subsystem: Lenovo RTL8111/8168/8411 PCI Express Giga
54- Kernel driver in use: r8169
55- Kernel modules: r8169
```

Сетевые интерфейсы

- Модули ядра для сетевых адаптеров **не создают файлы устройств** в каталоге **/dev**
- Вместо этого сетевые адаптеры представляются в системе посредством **сетевых интерфейсов**
- Старый классический способ наименования сетевых интерфейсов - идентификатор типа и номер
  - **eth0, wlan1, ppp0**

```
$ ls /sys/class/net
```

Именование сетевых интерфейсов udev

- Именование средствами udev - **PNIDN** (Predictable Network Interface Device Names)
  - Ethernet-устройства всегда начинаются с **en**
  - WLAN-интерфейсы начинаются с **wl**
- Третья буква **p** - PCI-адаптеры, **s** - PCI-E hotplug, **o** - onboard
  - PCI-шина **pX** (X - номер шины)
  - Слот **sX** (X - номер слота)
  - Функциональный индекс (порт) **fX** (X - номер порта)
  - MAC адрес **x<MAC>**

Пример

- Двухпортовая hotplug-карта в PCI-E слоте 7
  - **ens7f0, ens7f1**
- Двухпортовая сетевая карта на PCI-шине 1 во 2-м слоте
  - **enp1s2f0, enp1s2f1**

Политика именования udev

- Имена интерфейсов присваиваются udev соответствии со следующей логикой:
  - Схема 1. По данным Firmware/BIOS системной платы присваиваются номера onboard-устройств - например **eno1**. Иначе - переход к схеме 2
  - Схема 2. По данным Firmware/BIOS для PCI-E hotplug-устройств присваиваются номера слотов - например **ens1**. Иначе - переход к схеме 3
  - Схема 3. Присваиваются имена на основании физического расположения на шине PCI и т.п. - например **enp2s0**. Иначе - переход к схеме 5
  - Схема 4. Имена присваиваются на основе MAC - например **enx78e7d1ea46da**. Не используется по умолчанию, но всегда доступен как альтернативный.
  - Схема 5. Традиционное именование - например **eth0, ppp0**

Основные параметры стека IP для конечного узла

- **IP-адрес** - идентификатор IP-узла
- **Маска** - определение узлов принадлежащих той же сети
- **Шлюз по-умолчанию** - узел (маршрутизатор), через который передавать пакеты в другие сети

Назначение сетевых адресов к интерфейсам

- Производится статически
  - правкой конфигурационных файлов
  - утилитами управления - **ifconfig, ip**
- Динамически
  - от DHCP-сервера
  - средствами APIPA

Утилита ip

- Управление настройками стека IP на сетевых интерфейсах

```
$ ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
```

- Сводка информации по интерфейсам/конкретному интерфейсу

```
$ ip link show
$ ip l
$ ip l show eth0
```

- Информация по конкретному интерфейсу, включая статистику

```
$ ip -s l show eth0
```

- Просмотр IP-адресов по интерфейсу

```
$ ip addr show
$ ip a
$ ip a show dev eth0
```

- Включить/выключить интерфейс

```
$ ip link set ppp0 up
$ ip link set ppp0 down
```

- *ip(8)*

Настройка сетевых интерфейсов - ip

- Назначение IP-адреса

```
$ ip a add 192.168.1.12 dev eth0
```

- Назначение адреса с указанием маски

```
$ ip a add 192.168.1.12/24 dev eth0
```

- Добавление шлюза по-умолчанию

```
$ ip route add 0.0.0.0/0 via 10.0.0.1
```

- *ip-address(8)*
- *ip-route(8)*

Просмотр таблицы маршрутизации

```
$ ip route show
$ ip r
```

- Средствами утилиты **ip**

Раздел 2

network / interfaces

Настройка IPv4 на интерфейсе

- Единый файл с конфигурацией всех интерфейсов

`/etc/network/interfaces`

- ОС Debian Linux, ОС Astra Linux, ...
- *interfaces(5)*

```
$ cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
address 192.168.50.111
gateway 192.168.50.1
netmask 255.255.255.0
```

Применение настроек (Debian)

- Скрипты **ifup/ifdown**

```
$ ifdown enp0s8
$ ifup enp0s8
```

- Перезапуск службы

```
$ systemctl restart networking
```

Раздел 3

Network Manager

О Network Manager

- Управляет автоматическим конфигурированием сетевых интерфейсов исходя из:
  - Подключения/отключения сетевого адаптера к сети
- Автоматически запускает необходимые сетевые службы, например
  - DHCP-клиент для динамического получения IP-адресов
  - DNS-клиент для взаимодействия со службой имен
- Значительно упрощает настройку сети в современном динамичном сетевом окружении

Интерфейсы Network Manager

- Графический - **GUI-утилиты** в каждом графическом окружении Linux вызываются через иконки доступа к сети на панелях и т.п.
- **nmtui** - интерактивная текстовая утилита, позволяющая выполнять сетевые настройки (ncurses)
- **nmcli** - интерфейс командной строки, наиболее низкоуровневый, для использования в скриптах и т.п.

Network Manager GUI

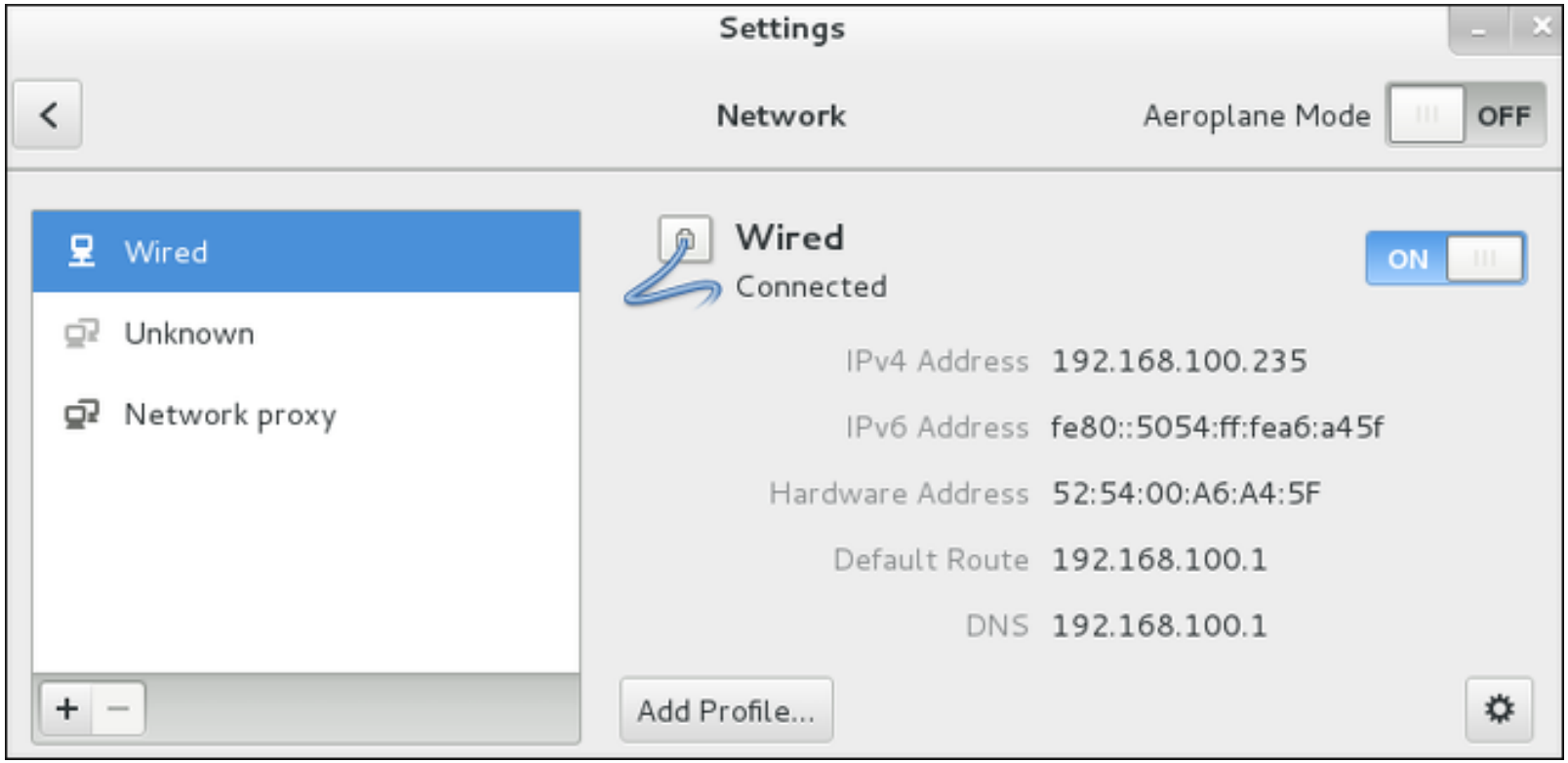

Рисунок 1: Графический интерфейс Network Manager

nmtui

```
                    Edit Connection

        Profile name ens33
              Device ens33 (00:0C:29:63:FF:69)

= ETHERNET                                                  <Show>

= IPv4 CONFIGURATION <Manual>                               <Hide>
          Addresses 172.22.2.210/24          <Remove>
                    <Add...>
            Gateway 172.22.2.1
        DNS servers 8.8.8.8                  <Remove>
                    <Add...>
     Search domains <Add...>

            Routing (No custom routes) <Edit...>
  [ ] Never use this network for default route
  [ ] Ignore automatically obtained routes
  [ ] Ignore automatically obtained DNS parameters

  [ ] Require IPv4 addressing for this connection

= IPv6 CONFIGURATION <Automatic>                            <Show>

[X] Automatically connect
[X] Available to all users

                                                  <Cancel> <OK>
```

nmcli - командный интерфейс

- Список сетевых интерфейсов

```
$ nmcli dev
```

- Список сетевых соединений

```
$ nmcli con
```

- Просмотр информации по сетевому соединению - по имени или UUID

```
$ nmcli con show "System eth0"
$ nmcli con show 203f7e6c-d539-3343-b89b-18c7867de3fe
$ nmcli con show "System eth0" | grep IP4.ADDRESS
```

- Добавление IP-адреса

```
$ nmcli con modify "System eth0" +ipv4.addresses 192.168.1
```

- Установка шлюза по-умолчанию

```
$ nmcli con modify "System eth0" ipv4.routes 192.168.10.0/
    +ipv4.gateway 192.168.122.0
```

- Активация сетевого интерфейса

```
$ nmcli con up "System eth0"
```

- *nmcli(1)*

Раздел 4

Разрешение имен

Имя узла

- Имя узла традиционно в большинстве дистрибутивов хранится в файле
  - **/etc/hostname**
- Просмотр имени узла
  - **hostname**
- Установка имени узла с сохранением
  - правка файла **/etc/hostname**
  - **hostnamectl set-hostname host1** - утилита systemd

Схема разрешения имен узлов

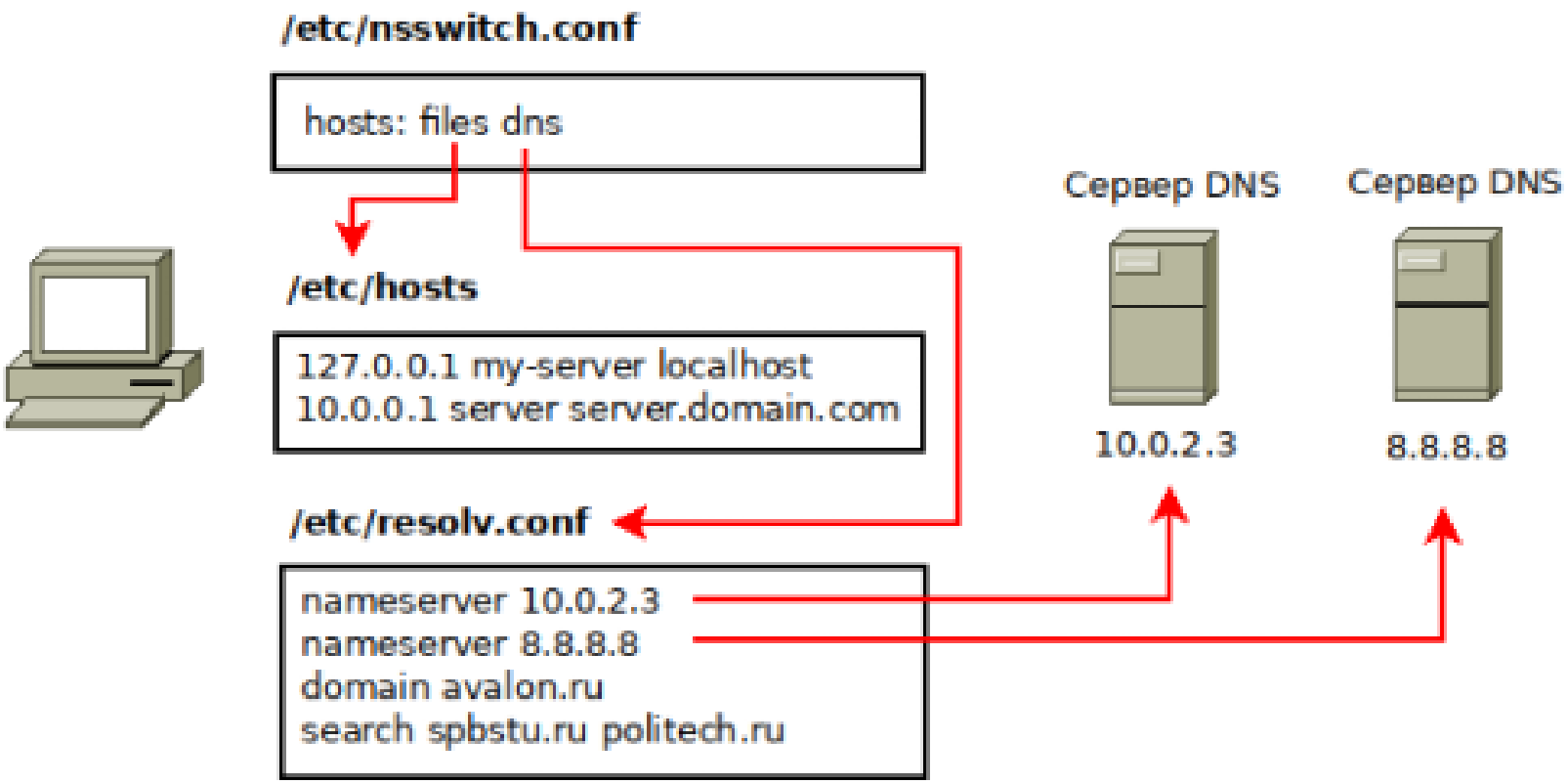

Рисунок 3: Схема разрешения имен

Методы разрешения имен

- Статическое разрешение
  - **/etc/hosts**
- Динамическое разрешение имен (DNS)
  - **/etc/resolv.conf** - настройка на DNS-сервера
- Проверка разрешения имен узлов
  - **host hostname.domain.com**
  - **nslookup hostname.domain.com**
  - **dig hostname.domain.com**

Раздел 5

Удаленное управление средствами SSH

SSH - Secure SHell (повторение)

- Протокол для безопасного удаленного входа в систему и предоставления других безопасных служб поверх небезопасной сети.
- Безопасная замена telnet и r-утилит
- Обеспечивает аутентификацию сервера, стойкое шифрование передаваемых данных, контроль целостности
- В рамках установленного и защищенного соединения обеспечивает пользовательскую аутентификацию разными способами, как правило используется:
  - парольная аутентификация
  - аутентификация по паре открытый-закрытый ключ
- 22 порт, клиент-серверный
- Наиболее распространенная реализация - **OpenSSH** (пакеты openssh, openssh-server)

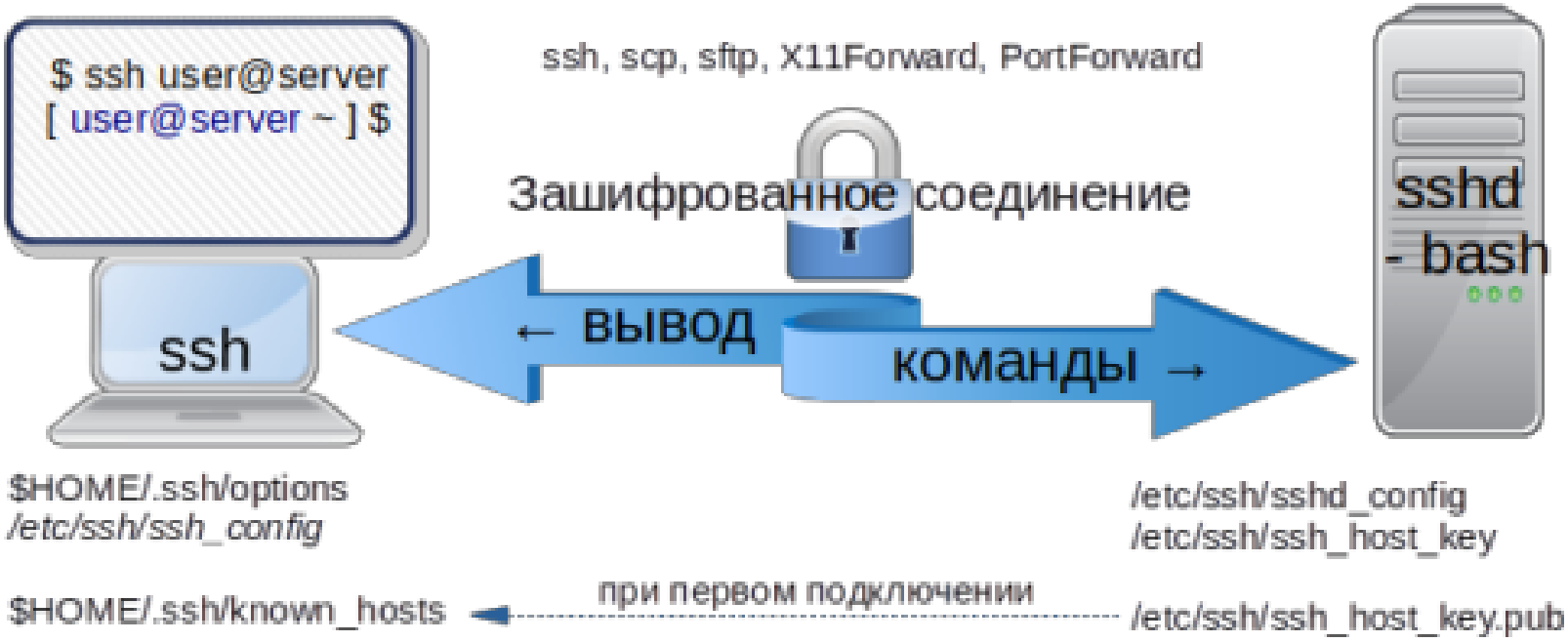

Рисунок 4: Схема работы SSH

Настройка SSH

- Конфигурация сервиса sshd.
  - /etc/ssh/sshd_config
- Конфигурация клиента ssh.
  - /etc/ssh/ssh_config
  - $HOME/.ssh/config

Серверные ключи SSH (на сервере)

- пары приватный(доступен на чтение только root) и публичный(доступен всем)
- /etc/ssh

Файлы ключей	Протокол/алгоритм
ssh_host_key(ssh_host_key.pub)	SSH1(RSA)
ssh_host_rsa_key(ssh_host_rsa_key.pub)	SSH2(RSA)
ssh_host_dsa_key(ssh_host_dsa_key.pub)	SSH2(DSA)

Серверные ключи SSH (на клиенте)

- ключи известных серверов (в системной настройке клиента)
  - /etc/ssh/known_hosts
  - /etc/ssh/known_hosts/host_name
- в домашних каталогах пользователей
  - $HOME/.ssh/known_hosts

Генерация пользовательских ключей

- Для использования аутентификации по паре открытый-закрытый ключ
- Генерация пользовательских ключей
  - ls ~/.ssh/
  - ssh-keygen –t rsa
- Загрузка публичного ключа пользователя на сервер
  - mkdir ~/.ssh
  - scp ~/.ssh/id_rsa.pub user@192.168.56.102:~/.ssh/authorized_keys
  - chmod 700 -R ~/.ssh
  - chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
- Или

```
$ ssh-copy-id user@192.168.56.102
```

Пользовательские ключи

На клиенте

- В личном домашнем каталоге пользователя
- $HOME/.ssh/identity (identity.pub)
- $HOME/.ssh/id_dsa (id_dsa.pub)
- $HOME/.ssh/id_rsa (id_rsa.pub)

На сервере

- В домашнем каталоге того пользователя, под которым мы работаем на сервере
- $HOME/.ssh/authorized_keys

Настройка сервера SSH

Конфигурация сервиса sshd.

```
/etc/ssh/sshd_config
/etc/openssh/sshd_config
```

- Примеры параметров

```
PermitRootLogin
PasswordAuthentification
AllowUsers user1 user2
AllowGroup group1 group2
```

- Управление работой службы

```
$ systemctl restart sshd
```

Выполнение команд на удаленном сервере

- Выполнить удаленную команду и вернуть управление

```
$ ssh user@host ls
```

- Выполнить на удаленном сервере локальный скрипт

```
$ ssh user@host 'bash -s' < localscript.sh
```

Передача файлов

- утилита **scp** - копирование файлов поверх SSH

```
$ scp local.file user@host:path
```

- Скопировать локальный файл на удаленный узел

```
$ cat local.file | ssh user@host "cat > /path/remote.file"
$ ssh user@host "cat > /path/remote.file" < local.file
```

- Более хитрые конструкции

```
$ tar -czf - local.dir | ssh user@host tar -xzf /path/
```

- Сжатие при передаче, разжатие на получателе

```
$ dd if=/dev/sda3 | ssh user@host 'dd of=sda3.img'
```

- Резервное сохранение образа диска

```
$ ssh user@host 'dd if=sda3.img' | dd of=/dev/sda3
```

- Восстановление